ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களில் ஓங்கு மற்றும் ஒடுங்குத்தன்மை கொண்ட அல்லீல்கள் வெவ்வேறு குரோமோசோம்களில் அமைந்து வேறுபட்ட கேமீட்டுகள் மூலம் தனியாகவே மரபுவழி அடைந்தால் அதற்கு **விலகல்** அல்லது **டிரான்ஸ் வகை அமைவு** (trans configuration) என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 3.3).

3.2.2 பிணைப்பின் வகைகள் (Kinds of Linkage)

T.H. மார்கன் இருவகையான பிணைப்புகளைக் கண்டறிந்தார். பிணைப்புற்ற மரபணுக்களில் புதிய மரபணுச்சேர்க்கை இல்லாதிருத்தல் அல்லது இருத்தலின் அடிப்படையில் அவை **முழுமையான பிணைப்பு** மற்றும் **முழுமையற்ற பிணைப்பு** என்பனவாகும்.

முழுமையான பிணைப்பு (Complete linkage)

பிணைப்புற்ற இரு மரபணுக்களுக்கிடையே பிரிந்து செல்லும் வாய்ப்பு மிகக் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவை ஒருசேர மரபுவழி அடைவதால் பெற்றோர்களின் சேர்க்கை மட்டுமே காணப்படுகிறது. ஏனெனில் ஒரே குரோமோசோசோமில் காணப்படும் பிணைப்புற்ற மரபணுக்களின் இருப்பிடம் மிக அருகருகே அமைந்துள்ளதால் குறுக்கேற்றம் நிகழ வாய்ப்பில்லை. இந்நிகழ்வு **முழுமையான பிணைப்பு** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை அரிதாக நடைபெற்றாலும் ஆண் டுரோசோஃபிலாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. C. B. பிரிட்ஜஸ் (1919) ஆண் டுரோசோஃபிலாவின் சில சிற்றினங்களில் குறுக்கேற்றம் முற்றிலுமாக நடைபெறுவதில்லை எனக் கண்டறிந்தார்.

முழுமையற்ற பிணைப்பு (Incomplete linkage)

பிணைப்புற்ற மரபணுக்கள் மிக விலகி அமைந்திருந்தால் குறுக்கேற்றம் நிகழ அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதன் விளைவாகப் பெற்றோர் மற்றும் பெற்றோர் அல்லாத சேர்க்கைகள் அறியப்பட்டது. இந்தப் பிணைப்புற்ற மரபணுக்கள் குறுக்கேற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இது **முழுமையற்ற பிணைப்பு** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வை ஹட்சின்சன் மக்காச்சோளத்தில் முதலில் கண்டறிந்தார்.

3.2.3 பிணைப்புத் தொகுதிகள் (Linkage Groups)

ஒரு குரோமோசோமில் நீள் வரிசையில் அமைந்துள்ள பிணைப்புற்ற மரபணுக்களின் தொகுப்பிற்குப் **பிணைப்புத் தொகுதிகள்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு சிற்றினத்திலும் அதில் காணப்படும் பிணைப்புத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை ஒருமடியத் தொகுதி குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கைக்கு நிகராகக் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு:

உயிரினத்தின் பெயர்கள்	பிணைப்புத் தொகுதிகள்
மியூகர்	2
டுரோசோஃபிலா	4
இனிப்பு பட்டாணி	7
நியூரோஸ்போரா	7
மக்காச்சோளம்	10

அட்டவணை 3.3: சில உயிரினங்களின் பிணைப்புத் தொகுதிகள்

பிணைப்பு மற்றும் குறுக்கேற்றம் ஆகிய இரு செயல்களும் எதிரெதிர் விளைவுகளைக் கொண்டது. பிணைப்பு என்பது குறிப்பிட்ட மரபணுக்களை ஒன்றாக வைத்திருக்கும். ஆனால் குறுக்கேற்றம் அவற்றைக் கலப்பிற்கு உட்படுத்தும். இவற்றின் வேறுபாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

	பிணைப்பு	குறுக்கேற்றம்
1	குரோமோசோம்களில் உள்ள மரபணுக்கள் அருகமைந்து காணப்படும்	இவை பிணைப்புற்ற மரபணுக்களைப் பிரிக்கிறது
2	இதில் ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களில் உள்ள ஒரு குரோமோசோம் மட்டுமே பங்குபெறும்.	இதில் ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களின் சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிட்களுக்கு இடையே உள்ள துண்டுகளின் பரிமாற்றம் நிகழும்
3	புதிய மரபணுச் சேர்க்கைகளைக் இது குறைக்கிறது.	புதிய மரபணுச் சேர்க்கைகள் தோன்றுவதன் மூலம் வேறுபாடுகளை அதிகரிக்கிறது, புதிய உயிரினம் தோன்ற வழிவகுக்கிறது.

அட்டவணை 3.4: பிணைப்பு மற்றும் குறுக்கேற்றத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்

3.3 குறுக்கேற்றம் (Crossing over)

ஒத்திசைவு குரோமோசோம் இணைகளின் சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிட்களுக்கிடையே இணையான துண்டங்கள் பரிமாற்றப்பட்டுப் புதிய மரபணுச் சேர்க்கை தோன்றும் உயிரிய நிகழ்விற்குக் **குறுக்கேற்றம்** என்று பெயர். 'குறுக்கேற்றம்' என்ற சொல்மார்கன் (1912) என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது. இது குன்றல் பகுப்பின் புரோபேஸ் I ல் பாக்கிடீன் (pachytene) நிலையில் நடைபெறுகிறது. வழக்கமாகக் கேமீட்டுகள் உருவாக்கத்தின் போது குறுக்கேற்றம் இனசெல்களில் நடைபெறுகிறது. இது **குன்றல் பகுப்பு குறுக்கேற்றம்** அல்லது **இனசெல் குறுக்கேற்றம்** என்று

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 59 28/12/2022 12:51:41